Relatório Técnico: Composição Bromatológica, Preços e Origem dos Dados

Consolidação dos 12 Alimentos da Fazenda Campo Dourado (GO_campo_dourado) com Base no RuFaS

Planilha Alvo:	ingredientes_racoes_GO_campo_dourado.xlsx	**Cenário:**	Conservador (100 vacas, Goiás)
Arquivo-Mestre:	NASEM_Comp.csv (inputs_resolvidos)	**Data do Ajuste:**	Outubro / 2026

1. Contexto e Objetivo do Documento

Este relatório formaliza a proveniência e os valores dos parâmetros nutricionais e dos preços inseridos na planilha **ingredientes_racoes_GO_campo_dourado.xlsx**. Os ingredientes correspondem aos 12 alimentos utilizados na formulação das dietas dos lotes de animais (bezerros, novilhas em recria, vacas no pré-parto e vacas em lactação) para o cenário representativo da bacia leiteira de Goiás no simulador biofísico **RuFaS**.

A biblioteca de composição de alimentos adotada é a do padrão oficial **NASEM (2021)**, cujas características bromatológicas alimentam o motor de cálculo de exigências nutricionais e formulação linearizada de mínimo custo.

2. Tabela de Alimentos Preenchida na Planilha

A tabela abaixo é lida diretamente da planilha Excel. A composição vem do NASEM (RuFaS); o custo (purchased_feed_cost, em R$/kg de MS) é o valor enviado ao RuFaS e usado no modelo de PL, e o preço por tonelada de matéria natural (MN) é a referência comercial:

feed_ type	Alimento	Categoria	DM (%MS)	CP (%)	NDF (%)	Ca (%)	P (%)	Custo (R$/kg MS)	Preço (R$/t MN)
18	Bermudagrass, feno	Forragem	93.37	10.99	65.41	0.491	0.195	1.8207	1,700.00
23	Blood meal, low dRUP	Concentrado proteico	90.86	95.06	0.00	0.135	0.276	999.0000	—
44	Milho grão moído seco	Energético	86.91	8.51	9.76	0.035	0.309	1.2413	1,078.83
51	Silagem de milho, meia maturação	Forragem	35.36	7.71	40.93	0.237	0.232	0.6988	247.08
94	Mistura capim-leguminosa, feno	Forragem	89.24	15.61	54.69	0.625	0.329	2.5213	2,250.00
100	Mistura capim-leguminosa, silagem	Forragem	40.02	17.68	51.23	0.870	0.341	2.7486	1,100.00
110	Leguminosa forrageira, silagem	Forragem	42.88	20.47	43.20	1.254	0.351	2.5653	1,100.00
176	Sudan grass, silagem madura	Forragem	31.47	9.54	66.62	0.446	0.266	0.7851	247.08
202	Leite integral	Leite (bezerros)	12.50	25.40	0.00	1.000	0.750	23.0171	2,877.13
216	Starter 18CP high starch (bezerros)	Starter	88.00	20.60	17.37	0.750	0.370	2.8560	2,513.25
301	Premix mineral/vitamínico	Mineral	99.46	0.04	0.14	15.430	2.320	12.2904	12,224.00
303	Blend de subprodutos (concentrado proteico)	Concentrado proteico	74.11	33.37	23.88	0.422	0.730	1.2159	901.11

Nota Técnica sobre Cálcio e Fósforo (Linhas 4 a 6):
Na planilha original, os alimentos 18, 23 e 44 haviam sido preenchidos com um deslocamento de 1 coluna (o teor de Fósforo constava sob Ca (%) e o de Magnésio sob P (%)). Todas as 12 linhas foram devidamente alinhadas e corrigidas conforme as variáveis calcium e phosphorus da matriz oficial do NASEM.

Atenção aos alimentos 23 e 303:
23 – Farinha de sangue: o uso de proteínas de origem animal na alimentação de ruminantes é proibido no Brasil (IN MAPA nº 8/2004). O custo de 999 R$/kg MS é uma penalidade para excluí-la da otimização.
303 – Blend de subprodutos: no NASEM_Comp.csv ele é o *Farm ES Northeast BP Blend*, um concentrado (feed_type = Conc) com 33% de PB, e não um premix mineral, como constava na versão anterior da planilha. Foi precificado pelo DDGS de milho, o subproduto proteico equivalente no Centro-Oeste.

3. Preços dos Alimentos e Fontes

Pesquisa de preços realizada em 28/10/2026. As cotações oficiais (CEPEA e CNA/Cepea) foram usadas quando existiam; para os demais itens foram usados anúncios, compras públicas e guias de preço, com as aproximações indicadas. Todos os preços foram convertidos para R$/kg de MS pela fórmula **R$/kg MS = (R$/kg MN) ÷ (MS% ÷ 100)**.

feed_type	Preço original	Fonte	Conversão / observação
18	R$ 1,70/kg (fardo 15–17 kg)	MF Rural – anúncio "Feno Tifton e Jiggs – Fardo", Campo Verde/MT (acesso 28/10/2026) – https://www.mfrural.com.br/busca/feno-tifton	Tifton 85 é Cynodon (bermudagrass). Anúncio mais próximo de GO com preço por kg. 1.7000 R$/kg MN ÷ 0.9337 MS = 1.8207 R$/kg MS
23	—	Sem preço: uso proibido na alimentação de ruminantes no Brasil – IN MAPA nº 8/2004 – https://www.normasbrasil.com.br/norma/instrucao-normativa-8-2004_75298.html	Custo-penalidade 999 R$/kg MS para excluir o ingrediente do PL
44	R$ 64,73/saca 60 kg	CEPEA – Indicador do Milho ESALQ/BM&FBOVESPA, 28/10/2026 – https://www.cepea.org.br/br/indicador/milho.aspx	64,73 ÷ 60 = 1,0788 R$/kg MN. 1.0788 R$/kg MN ÷ 0.8691 MS = 1.2413 R$/kg MS
51	R$ 247,08/t (custo de produção)	CNA/Senar + Cepea-Esalq – Ativos do Campo Pecuária de Leite, set/2026 (Projeto Campo Futuro, safra 25/26) – https://cnabrasil.org.br/storage/arquivos/files/Ativos-do-Campo-Pecuaria-de-Leite-Setembro2026.pdf	Custo médio de produção própria, 1ª safra, 18 propriedades típicas. 0.2471 R$/kg MN ÷ 0.3536 MS = 0.6988 R$/kg MS
94	Tifton R$ 1,70/kg; alfafa R$ 2,80/kg	MF Rural – "Feno Tifton e Jiggs", Campo Verde/MT (https://www.mfrural.com.br/busca/feno-tifton) e "Alfafa Premium 20kg", São Luiz Gonzaga/RS (https://www.mfrural.com.br/busca/alfafa-fardo), acesso 28/10/2026	Estimativa: média 50/50 feno de capim + feno de leguminosa = 2,25 R$/kg MN. 2.2500 R$/kg MN ÷ 0.8924 MS = 2.5213 R$/kg MS
100	R$ 1,10/kg	MF Rural – "Feno Tifton 85 Pré-Secado", Luziânia/GO (acesso 28/10/2026) – https://www.mfrural.com.br/busca/pre-secado	Proxy: pré-secado (silagem pré-emurchecida) de Goiás. 1.1000 R$/kg MN ÷ 0.4002 MS = 2.7486 R$/kg MS
110	R$ 1,10/kg	MF Rural – "Feno Tifton 85 Pré-Secado", Luziânia/GO (acesso 28/10/2026) – https://www.mfrural.com.br/busca/pre-secado	Proxy: não há cotação de silagem de leguminosa; usado o pré-secado de GO (provavelmente subestima). 1.1000 R$/kg MN ÷ 0.4288 MS = 2.5653 R$/kg MS
176	R$ 247,08/t (custo silagem de milho)	CNA/Senar + Cepea-Esalq – Ativos do Campo Pecuária de Leite, set/2026 – https://cnabrasil.org.br/storage/arquivos/files/Ativos-do-Campo-Pecuaria-de-Leite-Setembro2026.pdf	Proxy: custo/t de silagem de sorgo ≈ milho (Embrapa Milho e Sorgo, Comparação de custos – https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/472848/1/Comparacaocustos.pdf). 0.2471 R$/kg MN ÷ 0.3147 MS = 0.7851 R$/kg MS
202	R$ 2,9692/litro	CEPEA – Preço do leite ao produtor, Goiás, ago/2026 – https://www.cepea.org.br/br/indicador/leite.aspx	÷ 1,032 kg/L (densidade) = 2,8771 R$/kg MN; custo de oportunidade do leite. 2.8771 R$/kg MN ÷ 0.1250 MS = 23.0171 R$/kg MS
216	R$ 100,53/saco 40 kg	Loja Cocamar – "Ração para Bezerro 20%" (acesso 28/10/2026) – https://www.lojacocamar.com.br/racao-para-bezerro-20/p	100,53 ÷ 40 = 2,5133 R$/kg MN; produto indisponível no site no momento da consulta. 2.5133 R$/kg MN ÷ 0.8800 MS = 2.8560 R$/kg MS
301	R$ 305,60/saco 25 kg	UFMA – Pregão nº 90032/2025 (jan/2026), Termo de Referência, item mineral p/ vacas em lactação – https://portalpadrao.ufma.br/ppgt/editais/05-01-2026-pregao-ndeg-90032-2025/tr154041_000141_2025.pdf	305,60 ÷ 25 = 12,224 R$/kg MN; preço de compra pública. 12.2240 R$/kg MN ÷ 0.9946 MS = 12.2904 R$/kg MS
303	DDGS de milho 28–36% PB: R$ 1.070/t (mediana de 11 anúncios a granel)	MF Rural – busca "DDG" (anúncios de MT, MS e SP, acesso 28/10/2026) – https://www.mfrural.com.br/busca/ddg ; MS do DDGS = 88% (Embrapa Suínos e Aves, Comunicado Técnico 594) – https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1149447/1/final10026.pdf	Proxy: no NASEM_Comp o 303 é "Farm ES Northeast BP Blend" (Conc, 33% PB, 78% PNDR); DDGS é o subproduto proteico equivalente produzido em GO/MT. 1.070 R$/t ÷ 0,88 MS = 1.2159 R$/kg MS; × 0,7411 (MS do 303) = 901.11 R$/t MN. Preços FOB em MT/MS/SP, sem frete até GO

4. Origem dos Dados e Rastreabilidade nos Arquivos do Projeto

Os teores nutricionais foram extraídos da estrutura de simulação da Fazenda Campo Dourado e os preços, da pesquisa da Seção 3. A cadeia de proveniência envolve os seguintes arquivos do repositório:

Arquivo / Caminho	Escopo e Descrição no RuFaS	Variáveis Extraídas
Fazenda Campo Dourado/ GO_campo_dourado/ inputs_resolvidos/ NASEM_Comp.csv	Matriz bromatológica oficial com 176 alimentos do padrão NASEM (2021) e 90 variáveis por alimento. Idêntico ao arquivo na raiz do RuFaS-dev.	DM (Matéria Seca), CP (Proteína Bruta), NDF (FDN), calcium (Cálcio), phosphorus (Fósforo).
inputs_resolvidos/ user_feeds.csv	Tabela descritiva de catálogo com 300 ingredientes, indexada por rufas_id.	Nomes em inglês, descrição do alimento e categorias originais.
inputs_resolvidos/ feed.json e feed_goias.json	Configuração das dietas dos lotes da fazenda e custos de aquisição por kg de Matéria Seca. Recebe os custos da planilha via sincronizar_planilha_rufas.py.	purchased_feed_cost (custo de compra por kg de MS).
otimizacao/ gerar_modelo_pl.py e modelo_pl_lac_cow.md	Modelo de PL de custo mínimo do lote de vacas em lactação, com coeficientes calculados pelas funções do RuFaS a partir desta planilha e do NASEM_Comp.csv.	Função objetivo, variáveis de decisão e restrições NASEM.
docs/ OtimizadorNasem.pdf	Documento técnico do OtimizadorNasem, ferramenta independente (Simplex/HiGHS) que replica as restrições NASEM do otimizador interno do RuFaS (SLSQP).	Especificação das restrições e confirmação de que rufas_id == feed_type.

5. Rastreabilidade Detalhada: Valores Brutos no NASEM_Comp.csv

Para fins de auditoria científica e validação das dietas, a tabela abaixo apresenta os valores brutos exatos (com precisão de 4 casas decimais) conforme registrados no arquivo NASEM_Comp.csv:

rufas_id	Nome Oficial no NASEM (Name)	DM bruto	CP bruto	NDF bruto	Ca bruto	P bruto
18	Bermudagrass hay	93.3730	10.9910	65.4080	0.4910	0.1950
23	Blood meal, low dRUP	90.8640	95.0600	0.0000	0.1350	0.2760
44	Corn grain dry, medium grind	86.9070	8.5140	9.7610	0.0350	0.3090
51	Corn silage, typical	35.3610	7.7070	40.9310	0.2370	0.2320
94	Grass lg mixt, grass hay, mid	89.2390	15.6080	54.6850	0.6250	0.3290
100	Grass lg mixt, mix silage	40.0210	17.6790	51.2320	0.8700	0.3410
110	Legume silage, mid-maturity	42.8830	20.4710	43.1950	1.2540	0.3510
176	Sudangrass silage, mature	31.4710	9.5380	66.6170	0.4460	0.2660
202	Whole milk	12.5000	25.4000	0.0000	1.0000	0.7500
216	Calf starter 18CP high starch (Fed to calves)	88.0000	20.6000	17.3700	0.7500	0.3700
301	Farm ES Mineral Mix	99.4594	0.0351	0.1449	15.4300	2.3200
303	Farm ES Northeast BP Blend	74.1127	33.3732	23.8769	0.4217	0.7297

6. Validação e Conclusão

A composição dos 12 alimentos confere com o NASEM_Comp.csv usado pelo RuFaS, e todos os itens têm preço com fonte documentada. A planilha fornece a **função objetivo** (custos em R$/kg MS) do modelo de programação linear. As restrições nutricionais dependem também de colunas do NASEM_Comp.csv (energia, proteína metabolizável, extrato etéreo) e das exigências dos animais simuladas no RuFaS; o modelo completo é gerado por otimizacao/gerar_modelo_pl.py.

Limitações dos preços: só milho, leite e silagem de milho têm cotação oficial (CEPEA e CNA/Cepea). As silagens 100, 110 e 176 e o blend 303 foram precificados por aproximação, e os anúncios usados não incluem frete até Goiás. Esses itens são os primeiros candidatos à análise de sensibilidade econômica.